

# 一九八八年考研数学试卷四真题

## 一、填空题 (本题满分 12 分, 每空 1 分)

1. 已知函数  $f(x) = \int_0^x e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$ ,  $-\infty < x < +\infty$ , 则

(a)  $f'(x) =$  \_\_\_\_\_;

(b)  $f(x)$  的单调性: \_\_\_\_\_;

(c)  $f(x)$  的奇偶性: \_\_\_\_\_;

(d)  $f(x)$  的图形的拐点: \_\_\_\_\_;

(e)  $f(x)$  图形的凹凸性: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;

(f)  $f(x)$  图形的水平渐近线: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

2. 
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} =$$
 \_\_\_\_\_.

3. 
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} =$$
 \_\_\_\_\_.

4. 假设  $P(A) = 0.4$ ,  $P(A \cup B) = 0.7$ , 那么

(a) 若  $A$  与  $B$  互不相容, 则  $P(B) =$  \_\_\_\_\_;

(b) 若  $A$  与  $B$  相互独立, 则  $P(B) =$  \_\_\_\_\_.

## 二、判断题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 若极限  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  与  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$  都存在, 则极限  $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$  必存在. .... [ ]

2. 若  $x_0$  是函数  $f(x)$  的极值点, 则必有  $f'(x_0) = 0$ . .... [ ]

3. 等式  $\int_0^a f(x) dx = -\int_0^a f(a-x) dx$  对任何实数  $a$  都成立. .... [ ]

4. 若  $A$  和  $B$  都是  $n$  阶非零方阵, 且  $AB = 0$ , 则  $A$  的秩必小于  $n$ . .... [ ]

5. 若事件  $A, B, C$  满足等式  $A \cup C = B \cup C$ , 则  $A = B$ . .... [ ]

## 三、计算题 (本题满分 16 分, 每小题 4 分)

1. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{x \ln x}$ .

2. 已知  $u + e^u = xy$ , 求  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ .

3. 求定积分  $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$ .

4. 求二重积分  $\int_0^{\frac{\pi}{6}} dy \int_y^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x}{x} dx$ .

四、解答题 (本题满分 6 分, 每小题 3 分)

1. 讨论级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{n^{(n+1)}}$  的敛散性.

2. 已知级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$  都收敛, 试证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  绝对收敛,

五、(本题满分 8 分)

已知某商品的需求量  $D$  和供给量  $S$  都是价格  $p$  的函数:

$$D = D(p) = \frac{a}{p^2}, \quad S = S(p) = bp,$$

其中  $a > 0$  和  $b > 0$  为常数; 价格  $p$  是时间  $t$  的函数且满足方程

$$\frac{dp}{dt} = k[D(p) - S(p)] \quad (k \text{ 为正的常数}).$$

假设当  $t = 0$  时价格为 1, 试求

(I) 需求量等于供给量时的均衡价格  $p_e$ ;

(II) 价格函数  $p(t)$ ;

(III) 极限  $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t)$ .

六、(本题满分 8 分)

在曲线  $y = x^2$  ( $x > 0$ ) 上某点  $A$  处作一切线, 使之与曲线以及  $x$  轴所围图形的面积为  $\frac{1}{12}$ . 试求:

(I) 切点  $A$  的坐标;

(II) 过切点  $A$  的切线方程;

(III) 由上述所围平面图形绕  $x$  轴旋转一周所成旋转体的体积.

七、(本题满分 8 分)

已给线性方程组 
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 - k_1x_3 + 15x_4 = 3, \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = k_2. \end{cases}$$
 问  $k_1$  和  $k_2$  各取何值时, 方程组无

解? 有唯一解? 有无穷多解? 在方程组有无穷多组解的情形下, 试求出一般解.

八、(本题满分 7 分)

已知向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  ( $s \geq 2$ ) 线性无关. 设

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \quad \dots, \quad \beta_{s-1} = \alpha_{s-1} + \alpha_s, \quad \beta_s = \alpha_s + \alpha_1.$$

试讨论向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$  的线性相关性.

九、(本题满分 6 分)

设  $A$  是三阶方阵,  $A^*$  是  $A$  的伴随矩阵,  $A$  的行列式  $|A| = \frac{1}{2}$ . 求行列式  $|(3A)^{-1} - 2A^*|$  的值.

十、(本题满分 7 分)

玻璃杯成箱出售, 每箱 20 只, 假设各箱含 0, 1, 2 只残次品的概率相应为 0.8, 0.1 和 0.1. 一顾客欲购一箱玻璃杯, 在购买时, 售货员随意取一箱, 顾客开箱随机地察看 4 只: 若无残次品, 则买下该箱玻璃杯, 否则退回. 试求:

(I) 顾客买下该箱的概率  $\alpha$ ;

(II) 在顾客买下的一箱中, 确实没有残次品的概率  $\beta$ .

十一、(本题满分 6 分)

某保险公司多年的统计资料表明, 在索赔户中被盗索赔户占 20%, 以  $X$  表示在随意抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数.

(I) 写出  $X$  的概率分布;

(II) 利用棣莫佛—拉普拉斯定理, 求被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值.

[附表] 设  $\Phi(x)$  是标准正态分布函数.

| $x$       | 0     | 0.5   | 1.0   | 1.5   | 2.0   | 2.5   | 3.0   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\Phi(x)$ | 0.500 | 0.692 | 0.841 | 0.933 | 0.977 | 0.994 | 0.999 |

十二、(本题满分 6 分)

假设随机变量  $X$  在区间 (1,2) 上服从均匀分布, 试求随机变量  $Y = e^{2X}$  的概率密度  $f_Y(y)$ .